



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 87/2025 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 18 de dezembro de 2025.

Aprova a criação do Curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis - Projeto QualiFIC, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, considerando o processo nº 23179.001071/2025-50 e deliberação em reunião do dia 17 de dezembro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Criação do Curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis - Projeto QualiFIC, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), com efeitos retroativos a outubro de 2025, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA
Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 18/12/2025 10:22:19.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/12/2025. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 413104

Código de Autenticação: d4c4b120ab





Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
Pró-Reitoria de Extensão

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (FIC) EM ELETRICISTA DE
SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

PARNAÍBA – PI
2025

SUMÁRIO

1 Dados da Instituição e do Curso.....	3
2 Justificativa	3
3 Objetivos do curso	4
3.1 Objetivo geral.....	4
3.2 Objetivos específicos.....	4
4 Requisitos e forma de acesso	4
5 Perfil profissional de conclusão e áreas de atuação	4
6 Público-alvo.....	5
7 Organização curricular	5
8 Ementa dos componentes curriculares	6
9 Critérios e procedimentos de avaliação do Processo de Aprendizagem	10
10 Aproveitamento e certificação	10
11 Infraestrutura	11
Referências	11

1 Dados da Instituição e do Curso

Nome da unidade:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI)
CNPJ:	10.806.496/0001-49
Nome do curso:	Eletricista de sistemas de energias renováveis
Eixo tecnológico:	Controle e Processos Industriais
Modalidade do curso:	Presencial
Categoria formativa:	Formação inicial
Escolaridade mínima	Ensino fundamental completo
Carga horária total	160 horas
Local a ser realizado:	IFPI, campus Parnaíba

2 Justificativa

O Curso de Qualificação Profissional (FIC) em Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, ofertado pelo Instituto Federal do Piauí - Campus Parnaíba, formação inicial, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a EPT, Resolução CNE/CP nº 1/2021), visa atender à crescente demanda por profissionais qualificados na área de instalações elétricas, diante da expansão da infraestrutura urbana e do setor da construção civil em Parnaíba e região.

Parnaíba, polo econômico da Planície Litorânea, destaca-se por sua influência nos setores de comércio, serviços e energias renováveis. A formação de eletricistas contribui para o desenvolvimento local e regional, ampliando a empregabilidade e a segurança nas instalações prediais. O curso também atende às diretrizes do Programa QualiFIC e às necessidades diagnosticadas junto à Associação dos Engenheiros do Norte do Estado do Piauí (AENPI).

Ao capacitar profissionais com competências essenciais para atuar no apoio às atividades laboratoriais em serviços de saúde, o curso contribui para o fortalecimento da qualidade assistencial e da segurança nas práticas laboratoriais. Para além da dimensão técnica, promove a ética, o trabalho em equipe e o comprometimento com o cuidado em saúde. Essa iniciativa reafirma o compromisso do IFPI com a interiorização da educação profissional, a ampliação de oportunidades formativas e o desenvolvimento regional com base na equidade e na inclusão social.

3 Objetivos do curso

3.1 Objetivo geral

Formar profissionais para instalar e manter sistemas de energia renováveis de acordo com a legislação vigente e normas aplicáveis à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente.

3.2 Objetivos específicos

- Formar profissionais com a competência de instalar sistema elétrico de energias renováveis;
- Habilitar profissionais a realizar manutenção de sistemas renováveis;
- Relacionar as normas técnicas e a legislação vigentes à necessidade de uma atuação responsável e ética no que tange à qualidade, à saúde, à segurança e ao meio ambiente;
- Participar na execução dos projetos, na leitura, no orçamento e implantação de sistemas de geração de energia elétrica por meio de recursos renováveis

4 Requisitos e forma de acesso

Para ingresso no Curso de Qualificação Profissional (FIC) em Eletricista de sistemas de energias renováveis, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: (1) idade mínima: 16 anos completos até a data de início do curso; (2) escolaridade mínima: ensino fundamental I (1º ao 5º ano completos); (3) inscrição no Cadastro Único (CadÚnico): conforme diretriz do Projeto QualiFIC, voltado à população em situação de vulnerabilidade social.

O acesso ao curso será realizado por meio de chamada pública, conforme edital de seleção específico, contendo critérios de classificação e desempate definidos pela coordenação do projeto. A seleção será conduzida pela equipe do IFPI – Campus Parnaíba, respeitando os princípios da publicidade, impessoalidade e equidade de acesso.

5 Perfil profissional de conclusão e áreas de atuação

Ao término do curso o egresso deverá ser capaz de Analisar, quantificar e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica de sistemas de energia residencial e comercial através de painéis fotovoltaicos e/ou pequenos aerogeradores. O Egresso

poderá pleitear (re)inserção positiva no mundo do trabalho, habilitado para o trabalho autônomo, na construção civil ou em outros empreendimentos de sistemas de energia, tanto para o ambiente residencial quanto para o comercial.

6 Público-alvo

O curso é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com idade mínima de 16, e que tenham, no mínimo, o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano completos). São contemplados como público preferencial:

- Beneficiários do Programa Bolsa Família ou outros programas de transferência de renda;
- Jovens e adultos fora da escola ou com trajetória escolar interrompida;
- Mulheres chefes de família;
- Pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência;
- Moradores de comunidades periféricas, assentamentos ou zonas rurais de Parnaíba-PI e região.

O curso visa promover oportunidades de qualificação para a inserção no mundo do trabalho, bem como estimular o protagonismo social de grupos historicamente excluídos, em consonância com os princípios de inclusão produtiva, equidade e desenvolvimento territorial.

7 Organização curricular

O Curso de Qualificação Profissional (FIC) em Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis e está estruturado em módulo único, com carga horária total de 160 horas presenciais, distribuídas em oito componentes curriculares interdependentes, que integram conhecimentos fundamentais e com práticas.

A orientação das atividades acadêmicas teóricas seja diretamente relacionada com atividades práticas, além da realização de visitas técnicas em empresas ou instituições no município, além da realização de feiras e exposição para que aja a culminância e apresentação de trabalhos. O uso dos laboratórios será incentivado usando a estrutura disponível no campus, optando também pelas visitas de profissionais que possam contribuir com o aprimoramento e incentivo do aprendizado.

A matriz curricular a seguir foi elaborada com base nas atribuições previstas para o perfil profissional e nas demandas da realidade local:

Componentes curriculares	Carga horária total
<i>Matemática aplicada a eletricidade</i>	16
<i>Eletricidade básica aplicada a Sistemas renováveis</i>	32
<i>Fundamentos de Energia Solar Fotovoltaica</i>	16
<i>Tecnologia Fotovoltaica: Módulos, Arranjos e Células</i>	16
<i>Sistemas Fotovoltaicos: Isolados, Conectados à Rede, Híbridos e de Bombeamento de Água</i>	16
<i>Medidas de Segurança do Trabalho Aplicadas ao Setor Fotovoltaico</i>	16
<i>Montagem de Sistemas Fotovoltaicos</i>	32
<i>Empreendedorismo e Mercado</i>	16
Total de horas do curso	160 horas

8 Ementa dos componentes curriculares

Matemática Aplicada a eletricidade	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Graduação ou Licenciatura em Matemática.	
Ementa: Conjuntos numéricos, Operações fundamentais, Números relativos, Potência, Radicais, Equação do 1º grau, proporcionalidade, Notação Científica, Área, Perímetro, Escalas e Transformação de unidades de medida.	
Bibliografia: • OLIVEIRA, Afonso. 3º Série em Apostila de Matemática Básica para Física. Disponível em: < http://afonsofisica.files.wordpress.com/2010/01/apostila-mb.pdf > 1996. • Arquivado no curso de Matemática da UFPE. SENAI. Matemática Básica: Elétrica. • Matemática para concursos. Disponível em: www.mestredosconcursos.com.br. • CABRAL, L. C; NUNES, M. C. Matemática Básica Explicada Passo a Passo Elsevier. Ed. Campus Concurso.	

Eletricidade Básica Aplicada a Sistemas Renováveis	CH: 32
Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou docência em física.	

Ementa: Conceitos básicos sobre: eletrostática e eletrodinâmica: as leis de Ohm; potência elétrica e energia; circuitos elétricos de corrente elétrica contínua e alternada, circuitos elétricos monofásicos e trifásicos (parâmetros elétricos como: tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica). Manuseio de instrumentos de medição das grandezas elétricas (voltímetro, amperímetro, wattímetro).

Bibliografia:

- VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2012. 224 p.
- GALDINO, Marco Antônio; PINHO, João Tavares. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: Cepel - Cresesb, 2014. 530 p.
- ZILLES, Roberto; MACÊDO, Wilson Negrão; GUALHARDO, Marcos André Barros; DE OLIVEIRA, Sérgio Henrique Ferreira. Sistemas Fotovoltaicos.
- Conectados à rede elétrica. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. Centro de Treinamento – Apostilas 036 – Eletrotécnica – Ilha Solteira – CESP1978

Fundamentos da Energia Solar Fotovoltaica	CH: 16
--	---------------

Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou docente em física.

Ementa: A disciplina propiciará aos alunos conhecimentos sobre a radiação solar, suas origens, características e formas de aproveitamento. Será dada uma visão geral sobre fontes renováveis de energia e geração distribuída no Brasil e no mundo.

Bibliografia:

- VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2012. 224 p.
- GALDINO, Marco Antônio; PINHO, João Tavares. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: Cepel - Cresesb, 2014. 530 p.
- ZILLES, Roberto; MACÊDO, Wilson Negrão; GUALHARDO, Marcos André Barros; DE OLIVEIRA, Sérgio Henrique Ferreira. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à rede elétrica. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.

Tecnologia solar fotovoltaica: Módulos, Arranjos e Células	CH: 16
---	---------------

Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico ou docente em física.

Ementa: A disciplina propiciará aos alunos a compreensão da conversão fotovoltaica e as diferentes tecnologias utilizadas na atualidade para tal, características elétricas das

células fotovoltaicas, tipos de associação de células e módulos fotovoltaicos e aspectos construtivos de tais componentes.

Bibliografia:

- VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações. São Paulo: Érica, 2012. 224 p.
- GALDINO, Marco Antônio; PINHO, João Tavares. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: Cepel - Cresesb, 2014. 530 p.
- ZILLES, Roberto; MACÊDO, Wilson Negrão; GUALHARDO, Marcos André Barros; DE OLIVEIRA, Sérgio Henrique Ferreira. Sistemas Fotovoltaicos Conectados à rede elétrica. São Paulo: Oficina de Textos, 2012.

Sistemas Fotovoltaicos: Isolados, Conectados à Rede, Híbridos e Bombeamento de Água.	CH: 16
---	---------------

Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista ou engenheiro eletrônico.

Ementa: Apresentação dos principais tipos sistemas. Sistemas off-grid (isolados): painel, controlador de carga, bateria selada ou estacionária, inversor off grid e lâmpadas; Sistemas on grid (conectados à rede da concessionária local de energia): painel, inversor e micro-inversor on grid; Bombeamento de água: painel, bomba e dispositivos de proteção.

Bibliografia:

- FIRMINO, Manoel; SOUSA, Armando. Energia solar. Lisboa: Universidade do Porto, 2015
- PINHO, J. T., GALDINO, M. A. Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos. Rio de Janeiro: CEPTEL – CRESEB, 2014.
- FUSANO, Renato Hideo. Análise dos índices de mérito do sistema fotovoltaico conectado à rede do escritório verde da Utfpr. 2013. 94 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013.
- LIMA FILHO, Domingos Leite. Projeto de instalações elétricas prediais. 6.ed. Érica, 2001.
- NISKIER, Julio. MACINTYRE, A.J. Instalações elétricas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

Montagem de Sistemas Fotovoltaicos	CH: 32
---	---------------

Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro eletricista ou engenheiro eletrônico.

Ementa:

Fixação de módulos fotovoltaicos; Montagem de sistemas off grid (isolados); Montagem de sistemas on grid (conectados à rede da concessionária local); Montagem de sistemas de bombeamento.

Bibliografia:

- Fraidenraich, N. Lyra, F. Energia solar: fundamentos e tecnologias de conversão heliotermoeletrica e fotovoltaica. Ed. Universitária da UFPE. 1995, 471p.
- KINDERMAN, Geraldo. CAMPAGNOLO, J.M. Aterramento elétrico. 3. ed. Porto Alegre: Sagra-DC Luzzatto, 1995.
- FIRMINO, Manoel; SOUSA, Armando. Energia solar. Lisboa: Universidade do Porto, 2015
- LIMA FILHO, Domingos Leite. Projeto de Instalações elétricas prediais, 6. ed. Érica, 2001.

Medidas de Segurança do Trabalho Aplicadas ao setor Fotovoltaico	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Engenheiro de segurança ou qualquer engenharia com especialização em segurança do trabalho.	
Ementa: A disciplina propiciará aos alunos conhecimentos dos requisitos de segurança do trabalho aplicados à instalação de sistemas fotovoltaicos. Serão apresentadas normas relacionadas a trabalho com eletricidade (NR10) e trabalho em altura (NR35). O aluno terá uma instrução básica de primeiros socorros.	
Bibliografia: • PAOLESCHI, Bruno. CIPA: Guia Prático de Segurança Do Trabalho. São Paulo: Érica, 2010, 128p. • BRASIL. Norma Regulamentadora nº 10, de 1978. Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Brasília, Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2021. • BRASIL. Norma Regulamentadora nº 35, de 2012. Trabalho em Altura. Brasília, Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR35.pdf>. Acesso em: 14 Nov. 2021.	

Empreendedorismo de Mercado	CH: 16
Requisito de formação para o docente responsável: Graduação em Administração Tecnólogo em Gestão de Processos, Gestão de Pessoas ou áreas correlatas.	

Ementa: Introdução ao empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Tipos de empreendedorismo (tradicional, social, digital). Desenvolvimento da ideia de negócio. Noções básicas de planejamento, marketing, finanças, formação de preço e legislação. Ferramentas práticas para o empreendedor iniciante. Apresentação de experiências e casos reais. Estímulo à atitude empreendedora e à geração de renda.

Bibliografia:

- SEBRAE. [Ebook] Guia Definitivo do MEI - Micro Empreendedor Individual. Disponível em: https://sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/CE_ebook_guia_definitivo_MEI_19.pdf. Acesso em 10 jun. 2025.
- DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 28. ed. São Paulo: Sextante, 2022.
- SEBRAE. Guia do Empreendedor Individual. Brasília: SEBRAE, 2023. Disponível em: www.sebrae.com.br

9 Critérios e procedimentos de avaliação do Processo de Aprendizagem

A avaliação da aprendizagem nos componentes curriculares do curso FIC será contínua, permanente, cumulativa, processual e formativa, com foco no desenvolvimento das competências propostas em cada unidade curricular.

O processo avaliativo ficará sob a responsabilidade de cada professor, que deverá adotar instrumentos diversificados e múltiplos, tais como: observação direta, participação em atividades, exercícios práticos, autoavaliações, registros reflexivos, relatórios, simulações, tarefas individuais e em grupo, entre outros.

A avaliação considerará os aspectos como participação, assiduidade, pontualidade, desempenho em atividades práticas e conhecimento teórico. Serão utilizados instrumentos diversos como exercícios, provas, relatórios, observação nas visitas e atividades em grupo. O estudante deverá atingir pelo menos 70% de aproveitamento em cada disciplina e ter frequência mínima de 75% para ser considerado apto à certificação.

10 Aproveitamento e certificação

Será conferido ao aluno o Diploma de Eletricista de Sistemas de Energias Renovável, desde que tenha comprovado a conclusão do Ensino Fundamental e cumprido integralmente a carga horária prevista no curso.

Os certificados serão emitidos pelo Instituto Federal do Piauí - Campus Parnaíba, conforme registro na Pró-Reitoria de Extensão e Coordenação de Extensão do Campus.

11 Infraestrutura

O IFPI - Campus Parnaíba dispõe de:

- Salas de aula climatizadas, com quadro branco, data show, som e mobiliário adequado;
- Laboratórios de Eletrotécnica I, II e III e Energias Renováveis com equipamentos e ferramentas para aulas práticas. Laboratórios equipados com bancadas de testes, ferramentas de medição, painéis didáticos e dispositivos de proteção, destinados às práticas de montagem, manutenção e ensaios de circuitos elétricos;
- Biblioteca com acervo físico e digital;
- Espaços institucionais de extensão e pesquisa;
- Acesso a internet, refeitório e banheiros adaptados.

Ambiente institucional de pesquisa e extensão, com projetos em andamento nos quais os alunos poderão ser incentivados a participar, contribuindo para o aprofundamento de saberes e o desenvolvimento de competências complementares à formação profissional.

Essa infraestrutura possibilita a realização de um curso presencial, prático e contextualizado, assegurando condições adequadas para o aprendizado e para o desenvolvimento das competências exigidas para a atuação do auxiliar de laboratório de saúde.

Referências

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Empreendimento em Operação. In _____. Relatórios com Dados abertos. ANEEL, s/d. Disponível em <<https://www.aneel.gov.br/dados/relatorios>> acesso 16 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Guia Pronatec de Formação Inicial e Continuada. Brasília, 2016.

Resolução CNE/CP nº 1/2021, Portaria MEC nº 12/2016 e Guia PRONATEC de Cursos FIC

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Portal Cidades. IBGE, s/d. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/> acesso em 16 ago. 2025.

Documento Digitalizado Público

PPC Curso Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis

Assunto: PPC Curso Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis
Assinado por: Luiz Gonzaga
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Luiz Gonzaga de Carvalho Junior, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 03/11/2025 14:01:22.

Este documento foi armazenado no SUAP em 03/11/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 732228
Código de Autenticação: a5a29f5966

